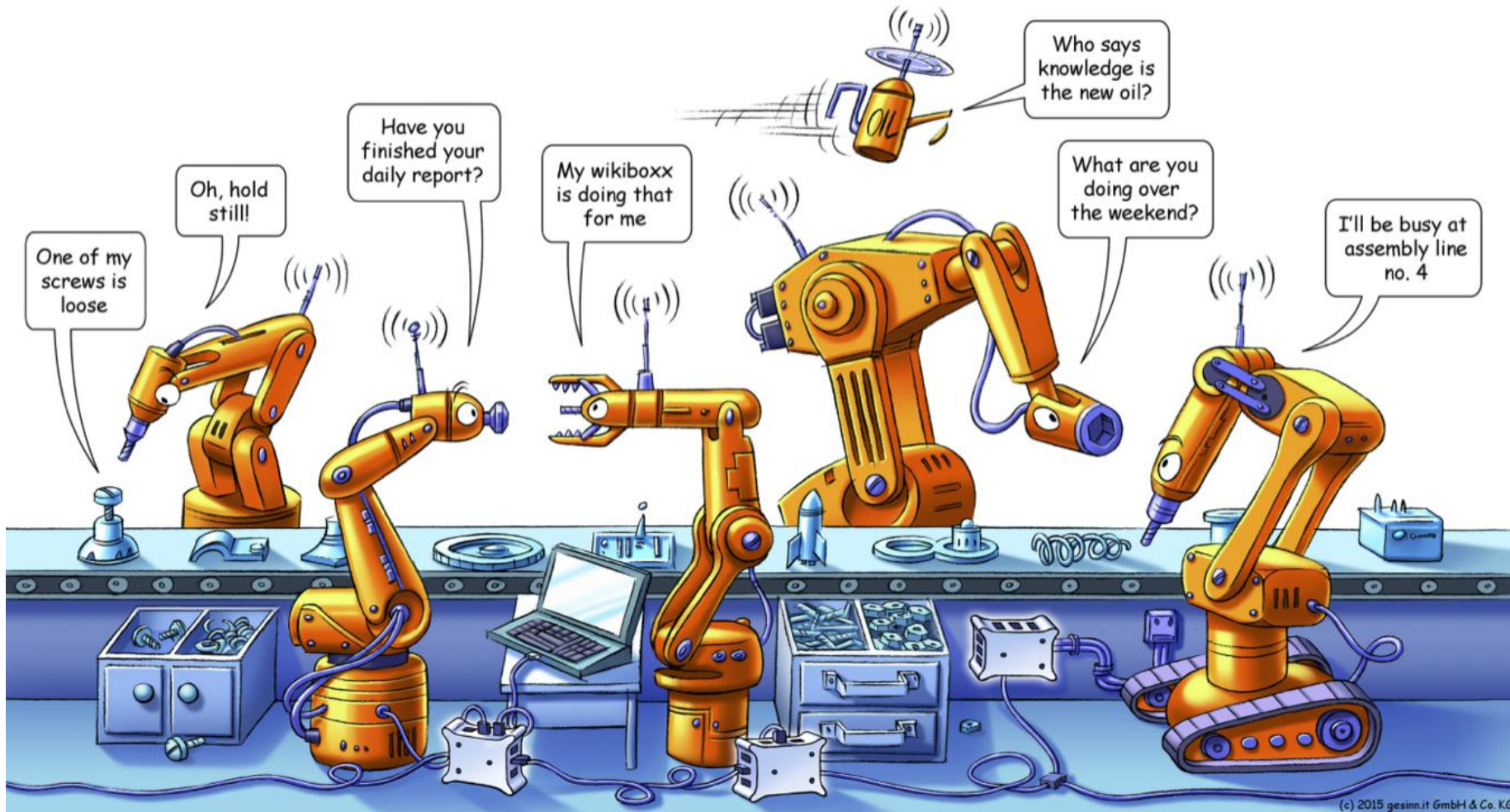
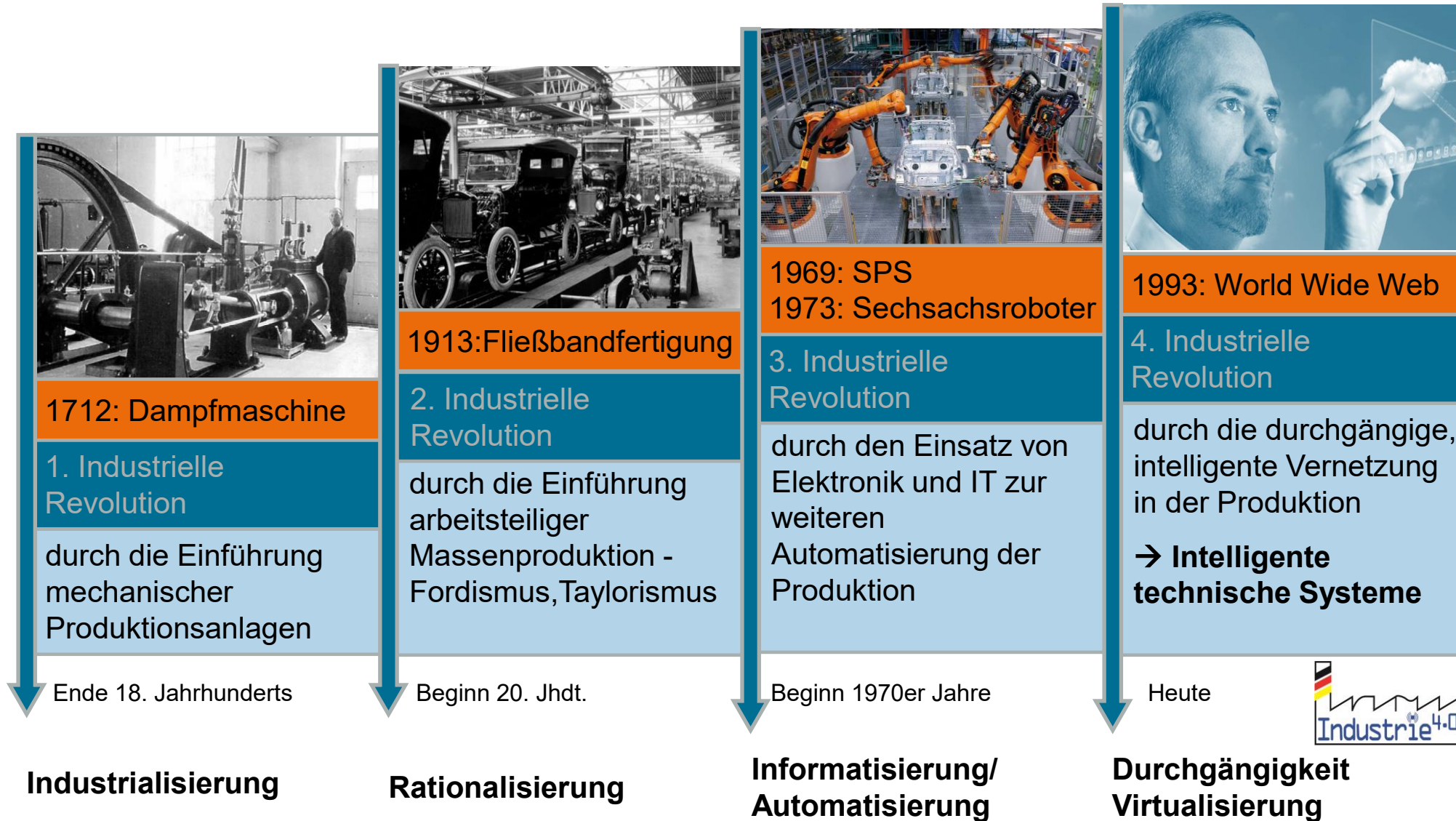


Maschinennahe Vernetzung

Kapitel 1: Einführung in die Industrielle Automatisierungstechnik



Paradigmenwechsel führt zur 4. Industriellen Revolution



Quelle: Prof. Buller, Fraunhofer ZV, 2013

Unterschiede

- **vor I40**

- Hohe Stückzahlen
- Takt und Band
- Produktionsplanung vor Produktionsbeginn
- Weitgehend statische Struktur der Produktion
- vorab planen und dann möglichst unverändert wiederholen

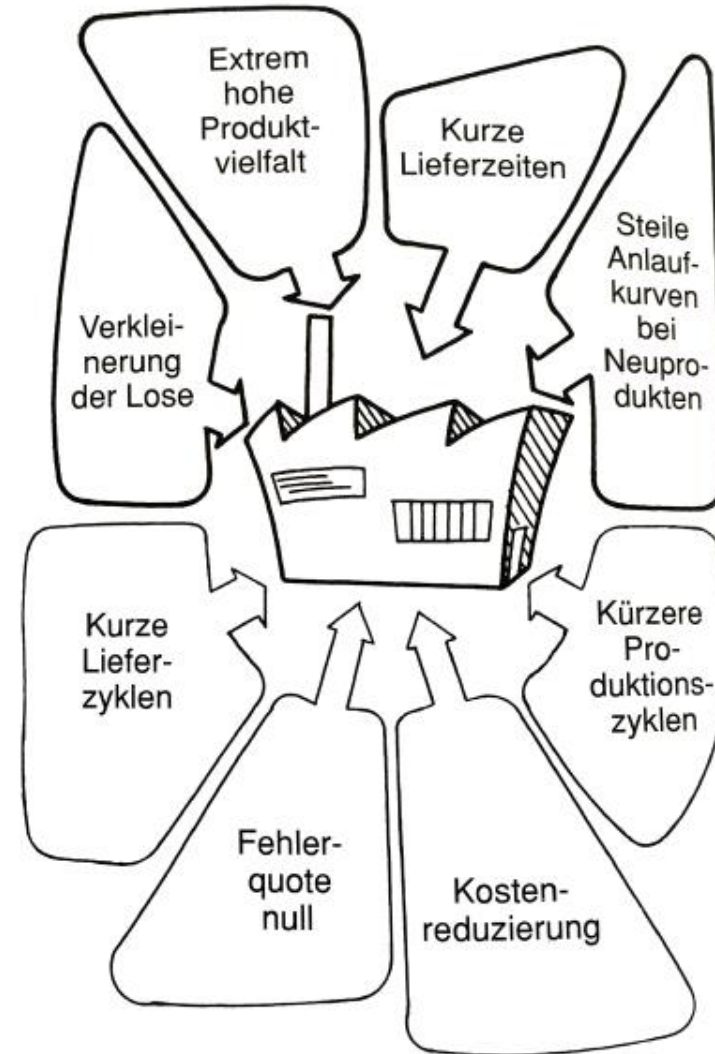
- **I40**

- Massenindividualisierte Produkte
- Flexibilität und Selbstoptimierung
- Adaptionfähigkeit (z.B. bei Maschinenausfällen)
- datengetrieben
- Während der Ifd. Produktion autonom umplanen, adaptieren und optimieren (von der Planung zur Laufzeit)

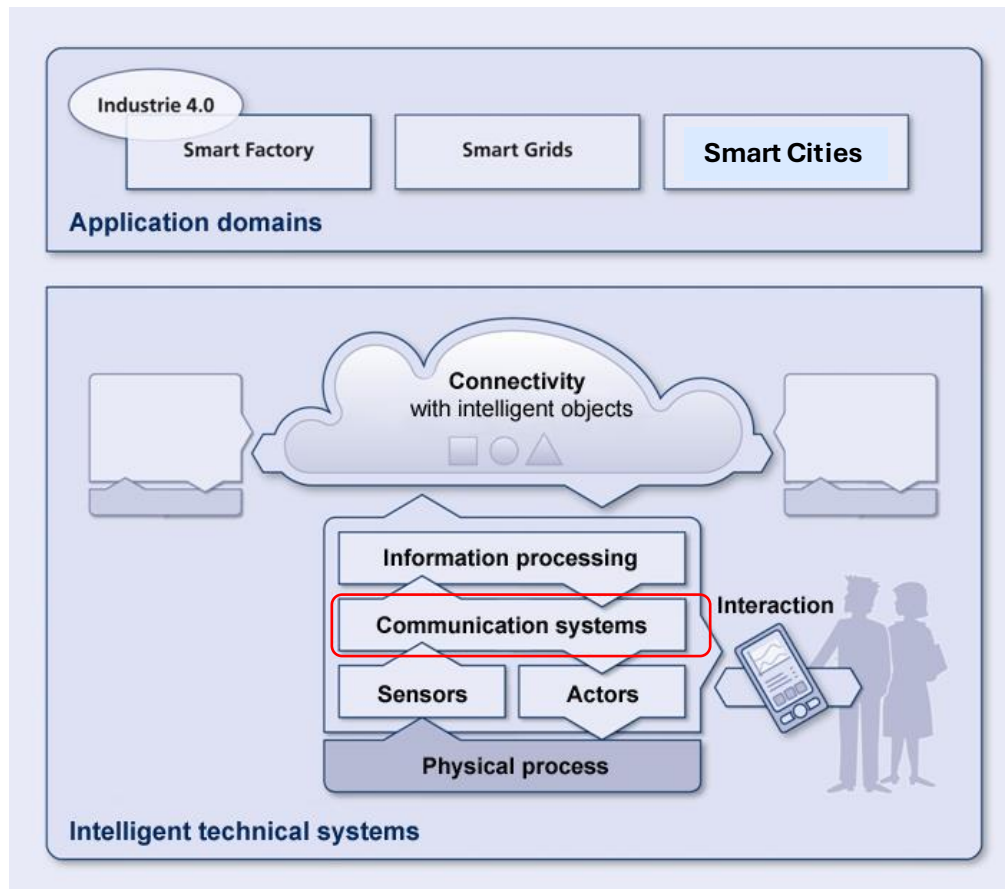
Kundenanforderungen an Produkte



Anforderungen an Unternehmen



Intelligente technische Systeme



Industrielle Automatisierungstechnik

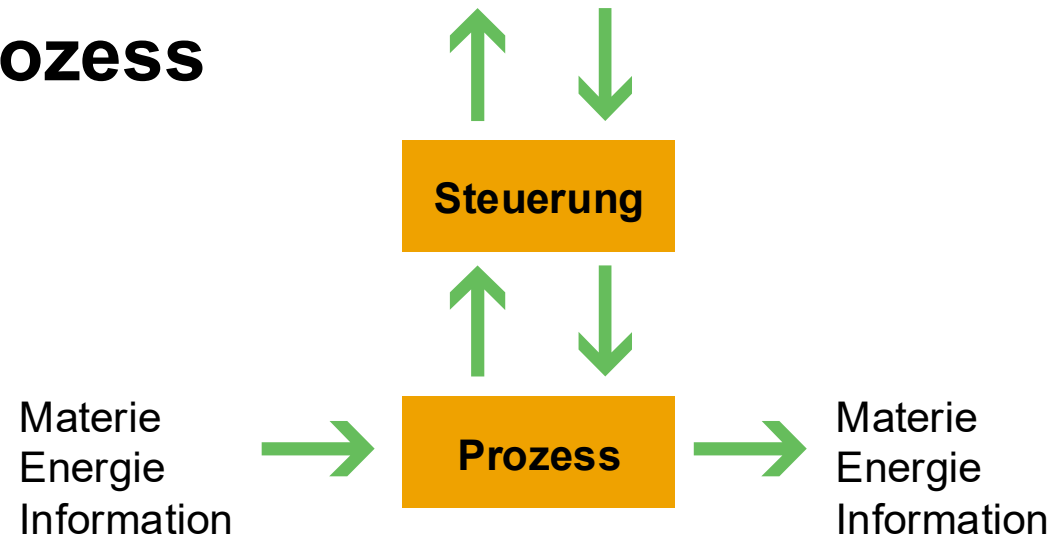
- **Automatisierungstechnik (AT)** ist der **automatische Betrieb** von Apparaten, Prozessen, oder Systemen durch mechanische oder elektronische Geräte oder Software, der die Steuerung durch den **Menschen unterstützt** oder **ersetzt**.
- **Automation** ist die Systemtechnik für die Automatisierungstechnik. („unscharfer Begriff“)



Industrielle Automatisierungstechnik

- Moderne AT-Systeme sind (verteilte) Echtzeitsysteme
 - Rechtzeitigkeit (Timeliness)
 - Gleichzeitigkeit (Simultaneity)
 - Vorhersagbarkeit (Predictability)
- Betrieb in rauer Umgebung (Vibration, Temperatur, Elektromog) nahe am technischen **Prozess**.

Der technische Prozess



Verarbeitungsart:

- Transport
- Umformung
- Speicherung

- **Kontinuierliche Prozesse**

- Energetische Prozesse (Kraftwerke)
- Chemische Prozesse (Chemieanlagen)
- Thermische Prozesse (Heizungen)

- **Diskrete Prozesse**

- Fertigungsprozesse (Maschinen/Anlagen)
- Lagerprozesse (Hochregallager)
- Transportprozesse (Verkehrssysteme)

Architektur-Modelle

Blaupausen, Strukturen, Zusammenspiel von Systemkomponenten ..

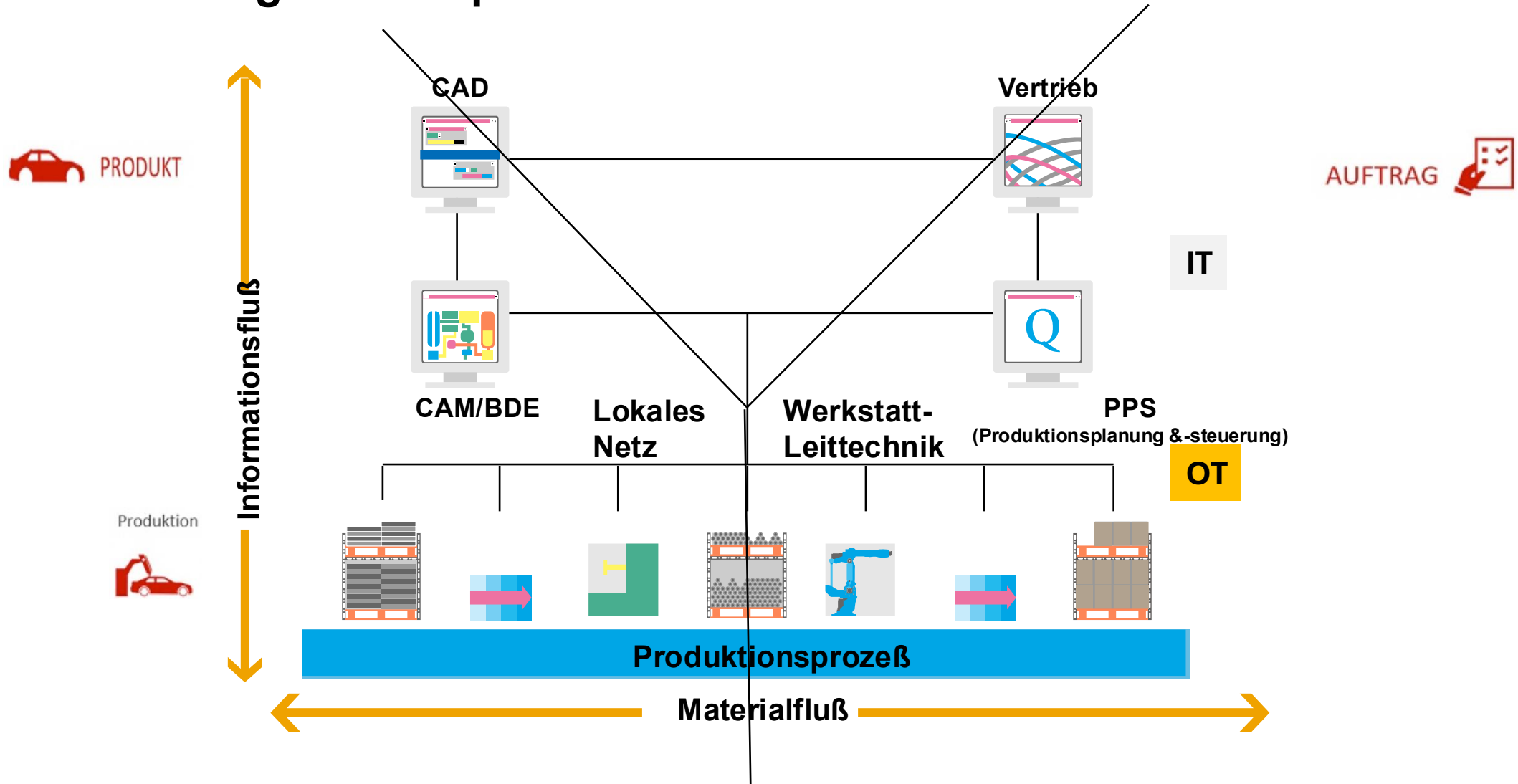
CIM Y-Modell (nach Prof. Scheer, 80er Jahre)

AUFTRAG 

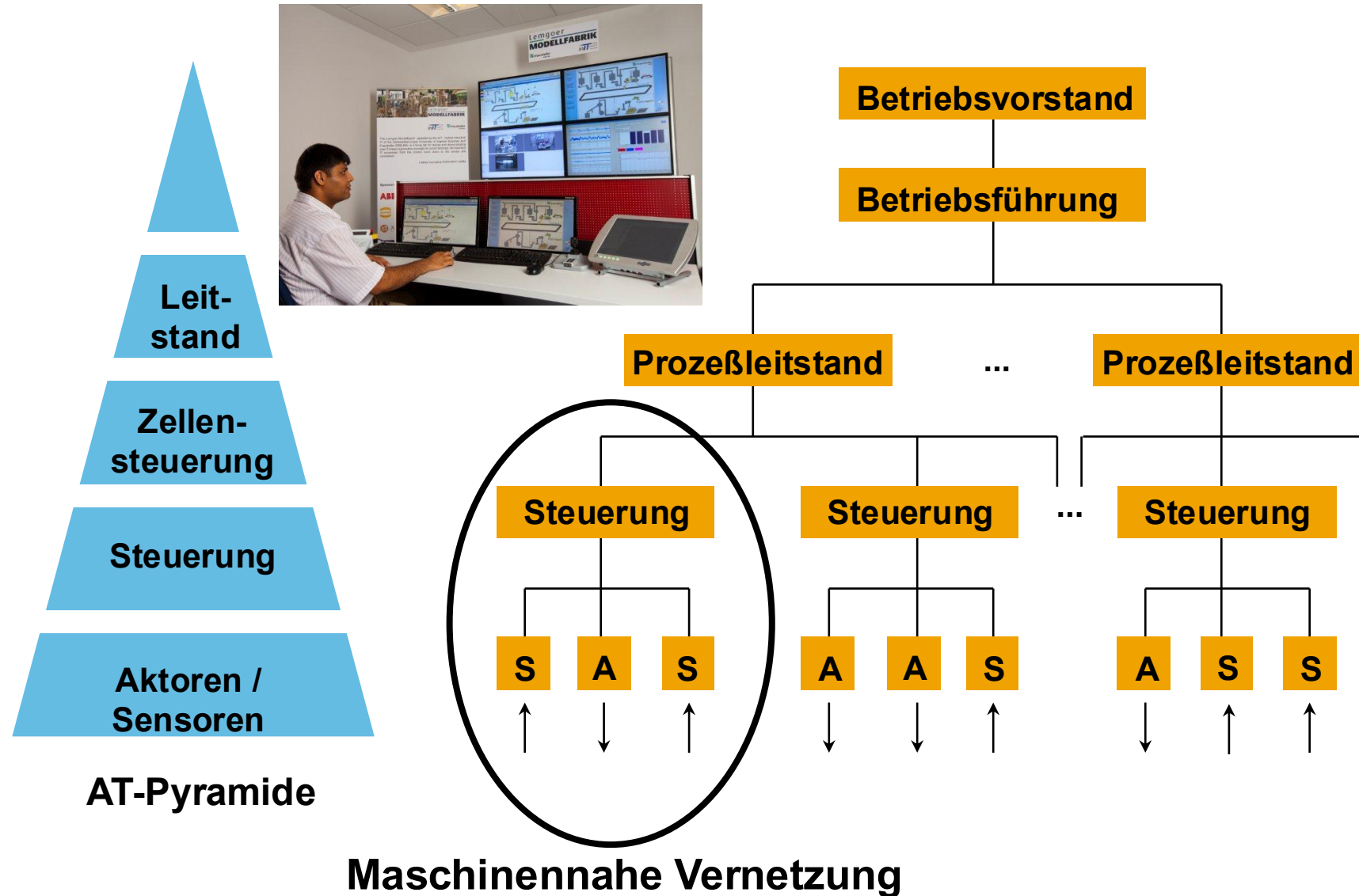
 PRODUKT



Vernetzung in einer produzierenden Unternehmen

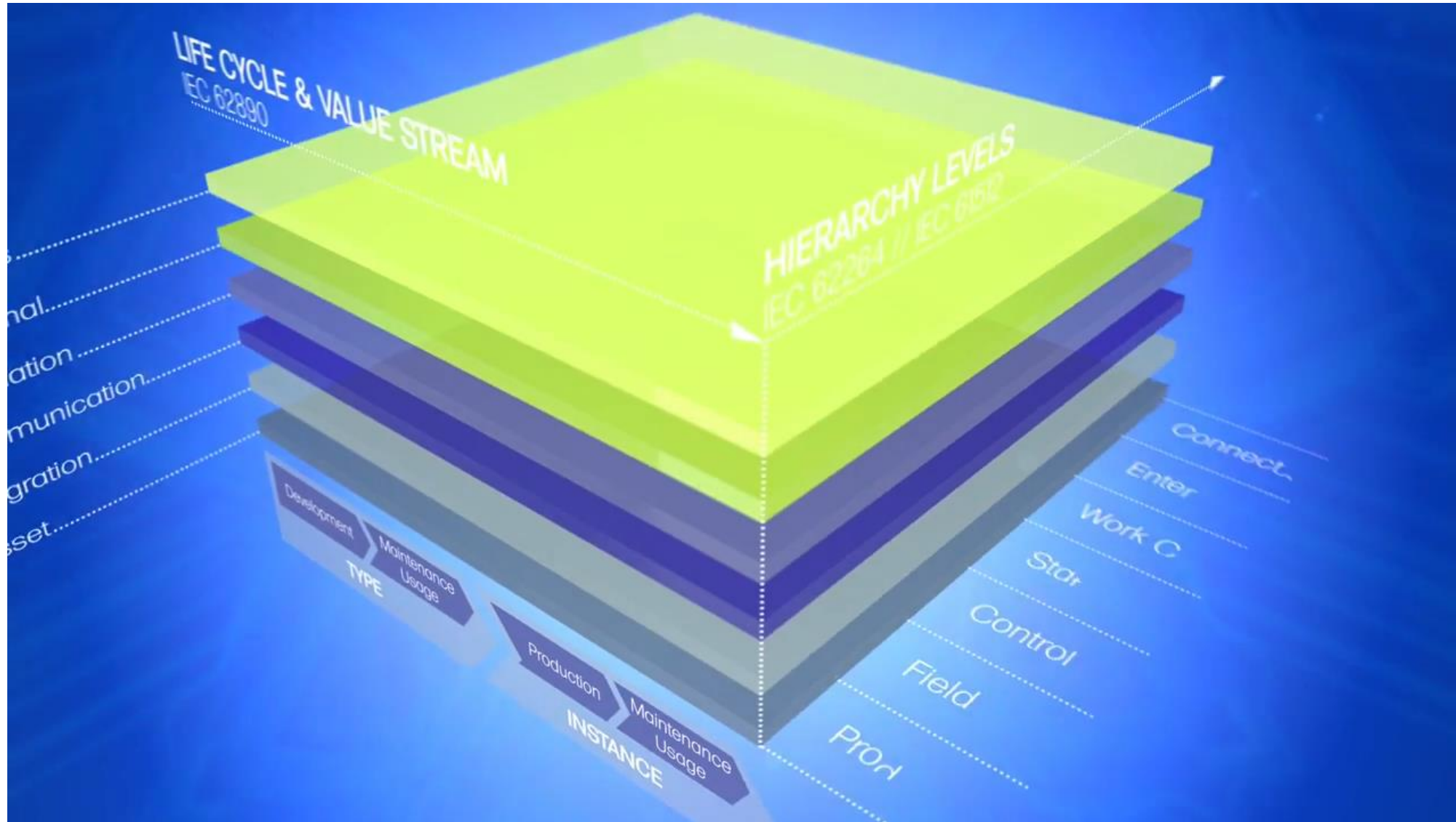


Die Automatisierungspyramide (70er, 80er CIM)



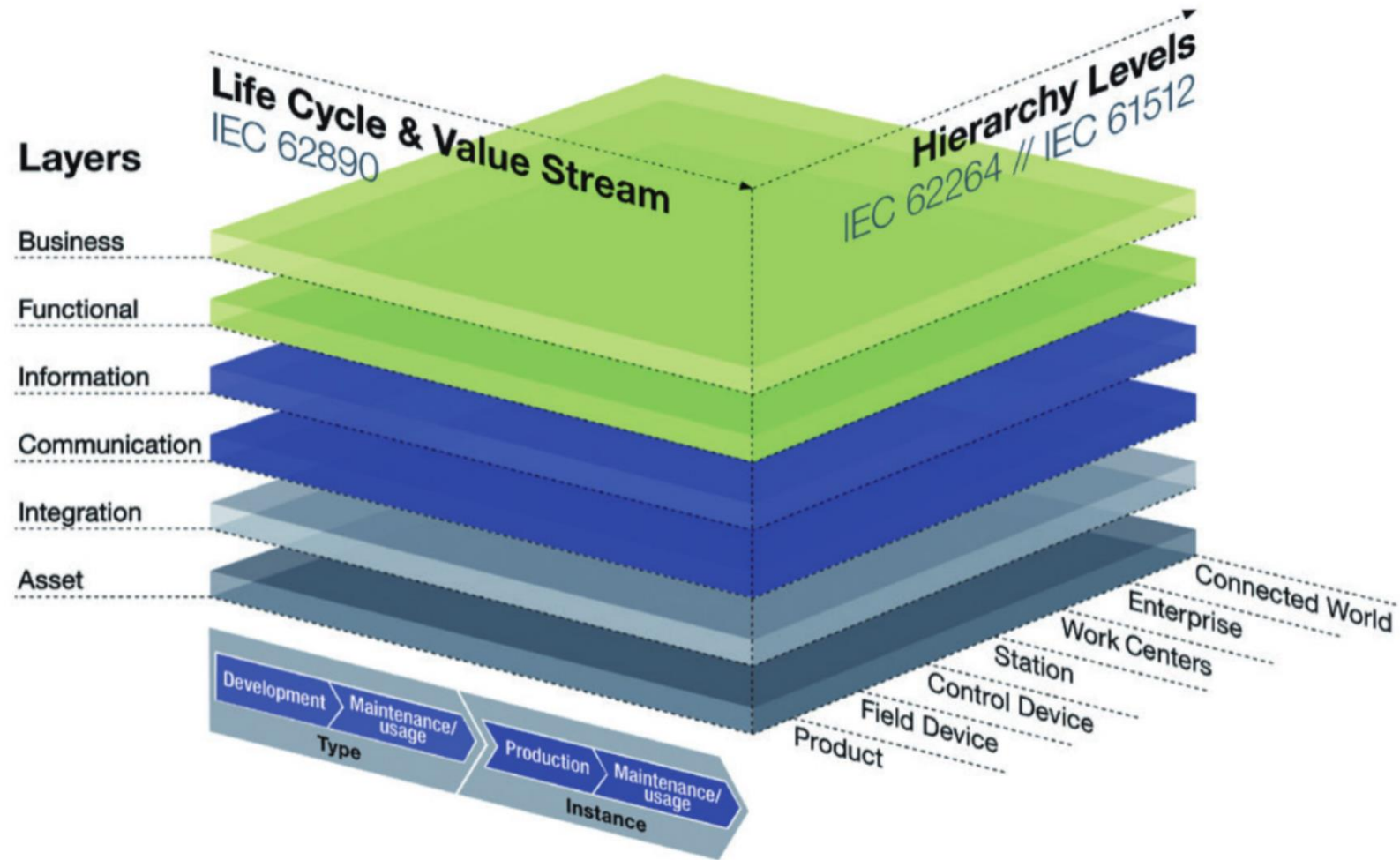


Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0 (RAMI 4.0, 2016)



Quelle: ZVEI; <https://www.youtube.com/watch?v=fFIQ2o-5QLo>

Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0 (RAMI 4.0)



Standpunkt aus der Automobilindustrie

Amir Bechedli (AUDI AG), Vortrag „*Von der digitalen zur physischen Intelligenz Wie Physical AI die Automobilindustrie neu definiert*“, anlässlich der Eröffnung des Fraunhofer Humanoid Robots Experience Labs, Lemgo, 23.09.2026

Paradigmenwechsel

VOLKSWAGEN
GROUP

Automatisierung wird nicht mehr von einer Box, sondern von einer Software bereitgestellt

Paradigma der Automatisierung:
***Wenn ich eine bestimmte Funktion brauche,
kaufe ich eine Box, die sie bereitstellt.***

23.09.2026

18

AI Robotics: Von der digitalen zur physischen Intelligenz

Cyber-physische Systeme und digitaler Zwilling

VOLKSWAGEN
GROUP

Audi verfolgt mit „Edge Cloud 4 Production“ (EC4P) einen neuartigen Ansatz



Skalierbares cyber-physisches System mit EC4P

EC4P – Hyperkonvergierte Infrastruktur
mit Echtzeit-Applikationen



Echtzeit-Netzwerk



Cyber-physisches System heute

AI Robotics: Von der digitalen zur physischen Intelligenz

23.09.2026

19

Paradigmenwechsel

VOLKSWAGEN
GROUP

Automatisierung wird nicht mehr von einer Box, sondern von einer Software bereitgestellt

~~Paradigma der Automatisierung:~~

~~*Wenn ich eine bestimmte Funktion brauche,
kaufe ich eine Box, die sie bereitstellt.*~~

Neues Paradigma der Automatisierung:

*Wenn ich eine bestimmte Funktion brauche,
kaufe ich eine Software, die sie bereitstellt.*

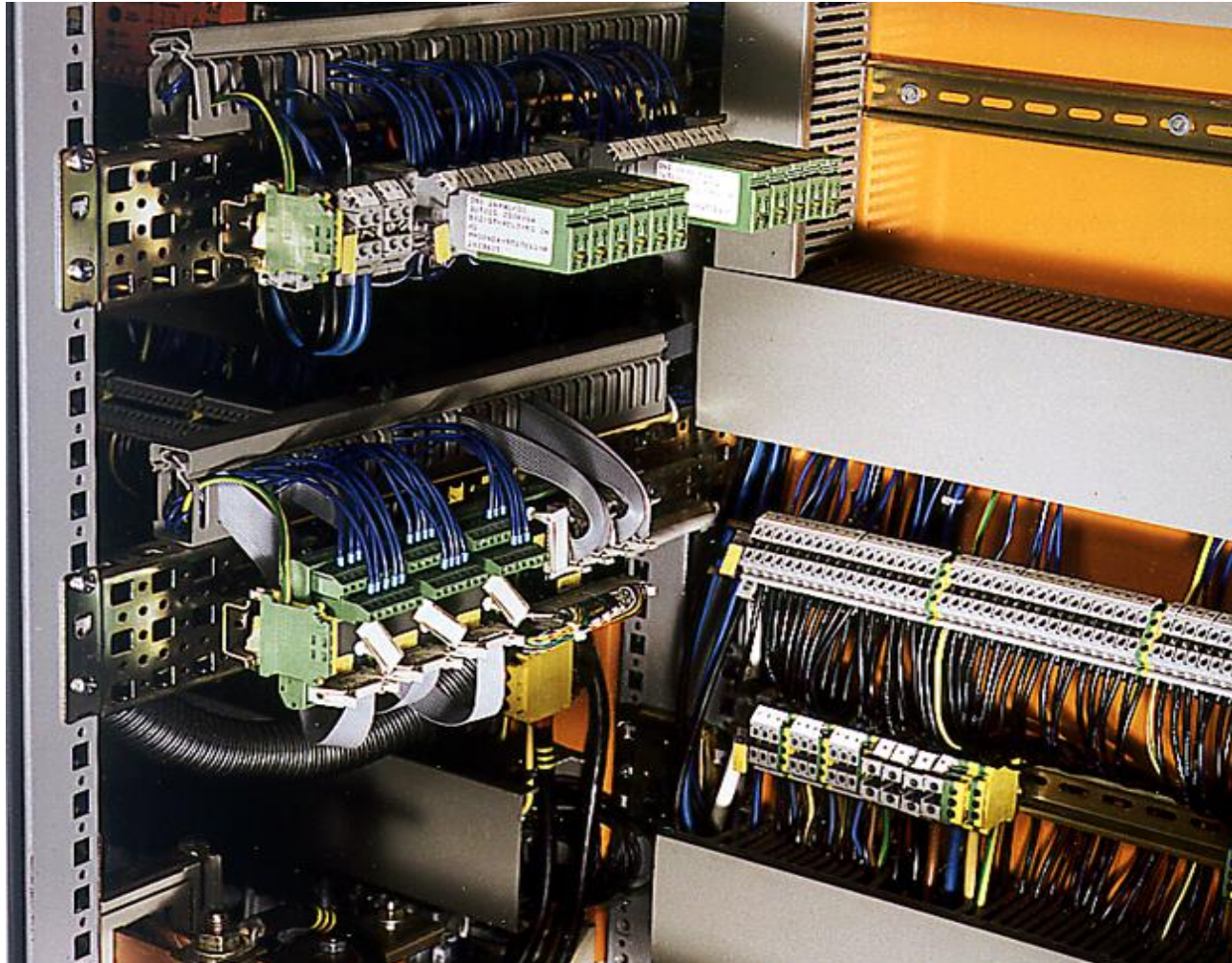
(die virtualisiert/containerisiert auf General-Purpose-Hardware läuft)

Zwischenfazit

- **Industrie 4.0:** Von der Mechanisierung der Arbeit, über Massenproduktion → flexible, datengetriebene, selbstoptimierende Systeme
 - Kundenanforderungen: Individualisierung, Effizienz, Kostenreduktion
- **Automatisierungstechnik:** Automatischer Betrieb von Prozessen durch Technik/Software
- **Moderne AT-Systeme:** Verteilte Echtzeitsysteme (rechtzeitig, gleichzeitig, vorhersagbar)
- **Technische Prozesse:** kontinuierlich (z. B. Chemie, Energie) & diskret (Fertigung, Lager, Transport)
- **Architekturmodelle:** Automatisierungspyramide, CIM-Y-Modell, RAMI

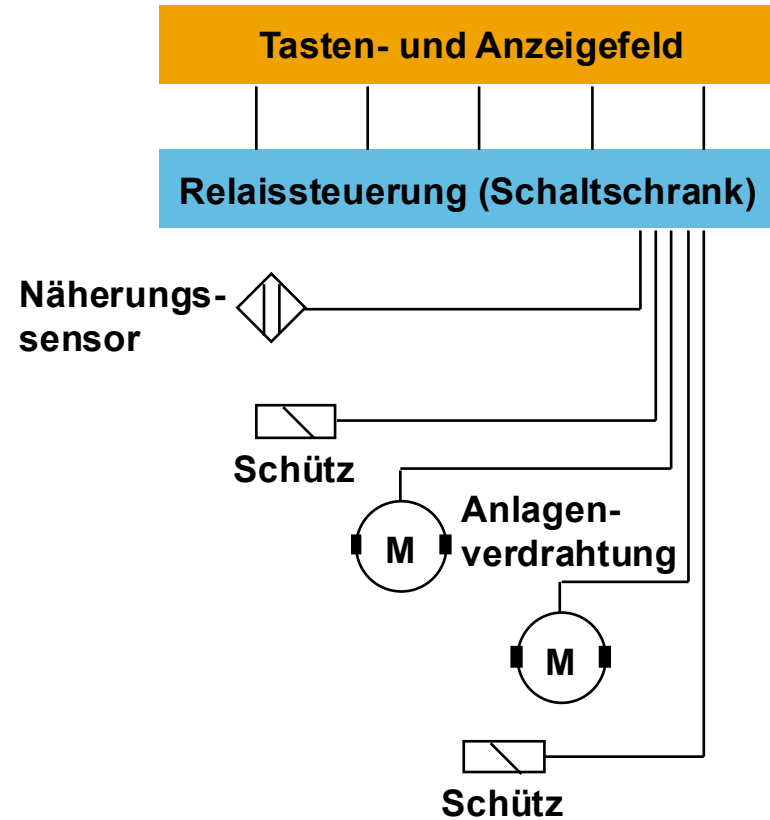
Kleiner Exkurs: Von der Relaistechnik zur Software...

„Typischer“ Schaltschrank in Relaistechnik



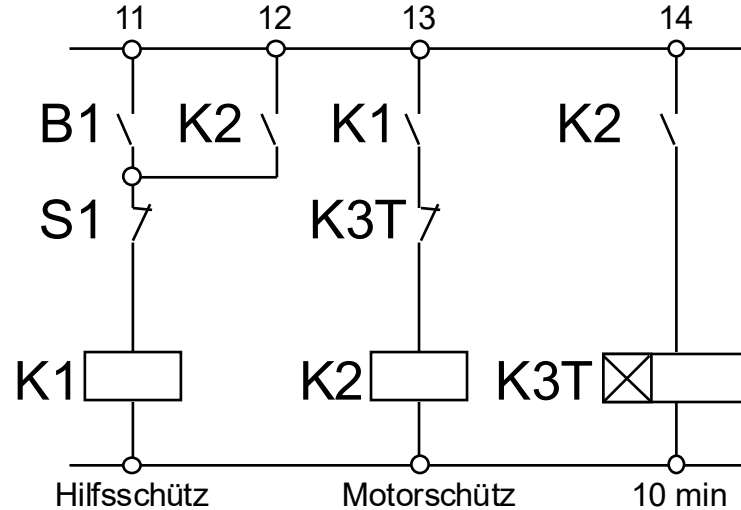
seit Ende der 60er-Jahre

Steuerungsebene klassische Technik: Relaissteuerung



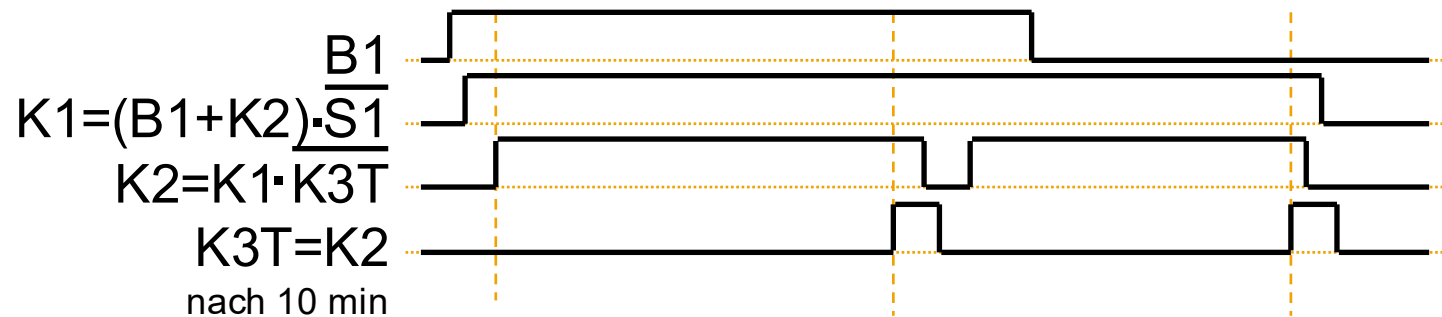
Steuerungsebene

Beispiel: Relaissteuerung



Schaltung (Kontaktplan) einer Lüftersteuerung

- Die Steuerung wird durch Schalter und Relais (Schütze) realisiert.
- Der Steueralgorithmus, der im Zeitdiagramm dargestellt ist, wird durch Schütze, Hilfsschütze und Schütze einer Zeitfunktion (z.B. Anzugsverzögerung) sowie deren Verdrahtung realisiert.
- Die Steuerung wird in Schaltschränken angeordnet und verdrahtet.

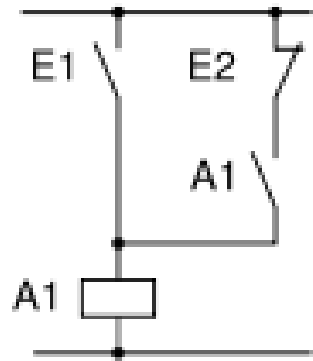


Impulsdiagramm

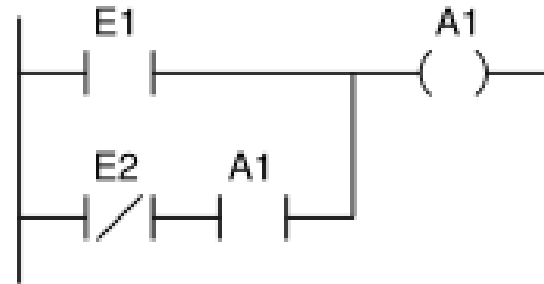
Die Geschichte der SPS

- Dick Morley (Modicon) und Odo Struger (Allen-Bradley) 1968
- Vermeidung des Begriffes Computer aus Akzeptanzgründen
- Grafische Programmierung mit „Ladder Logic“

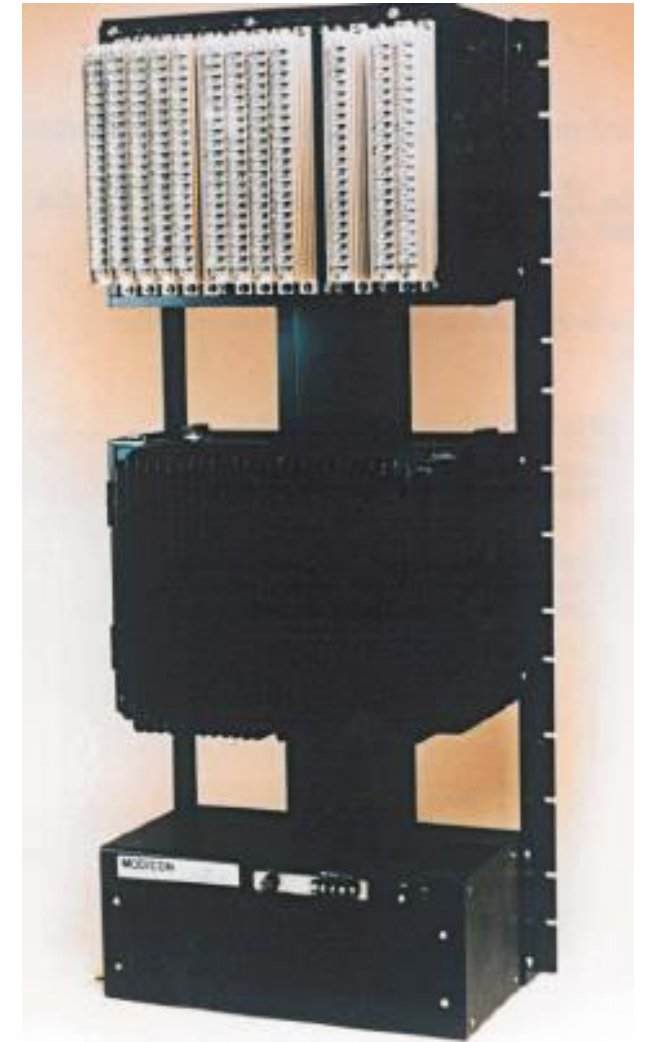
Schaltplan



Kontaktplan

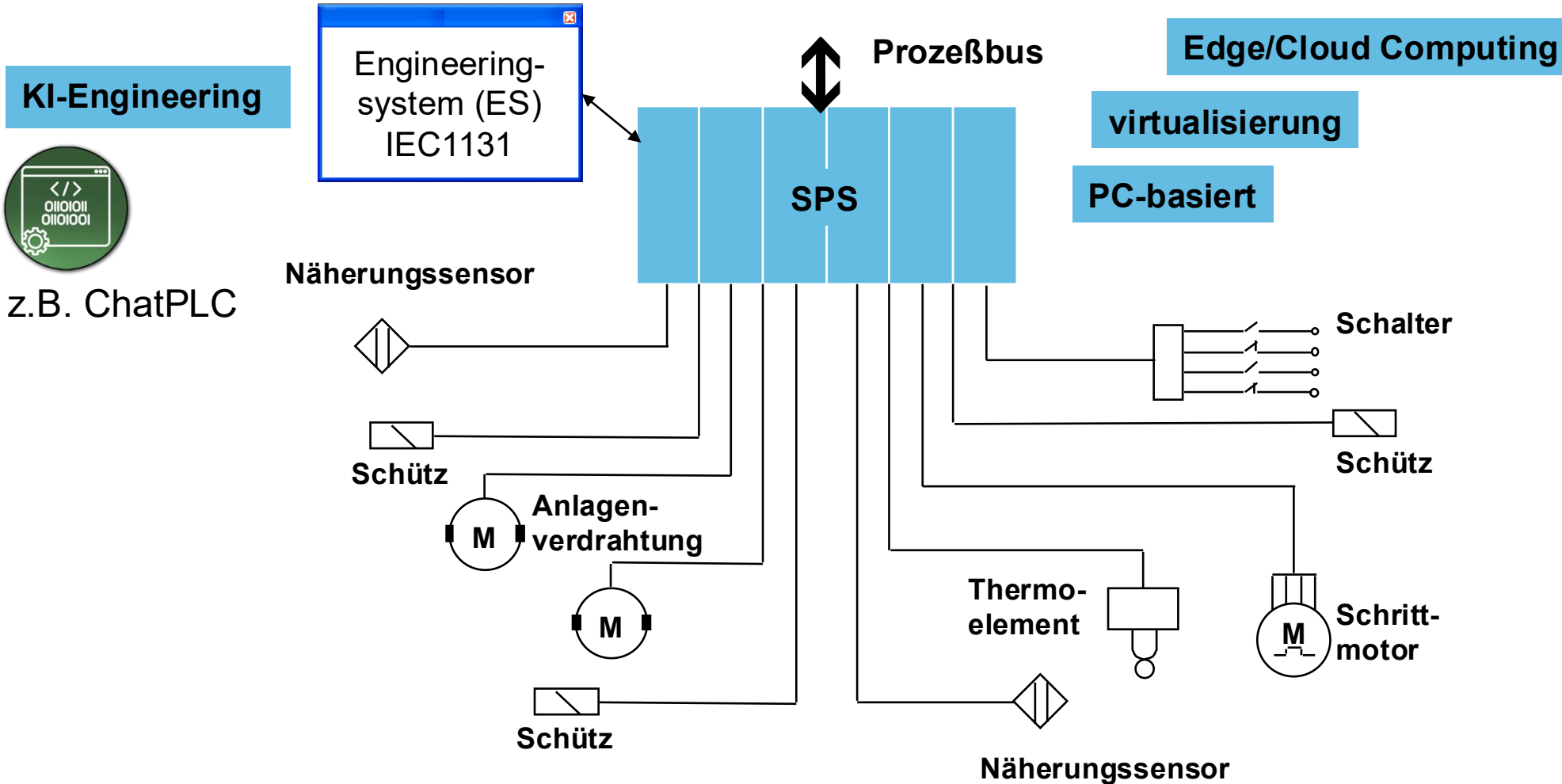


- Weitere Hersteller folgen:
 - Siemens S3 (1975), S5 (1978)
- 1985 PC-basierte Programmierumgebungen
- 1990 IEC-61131



Modicon 084

Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS)*

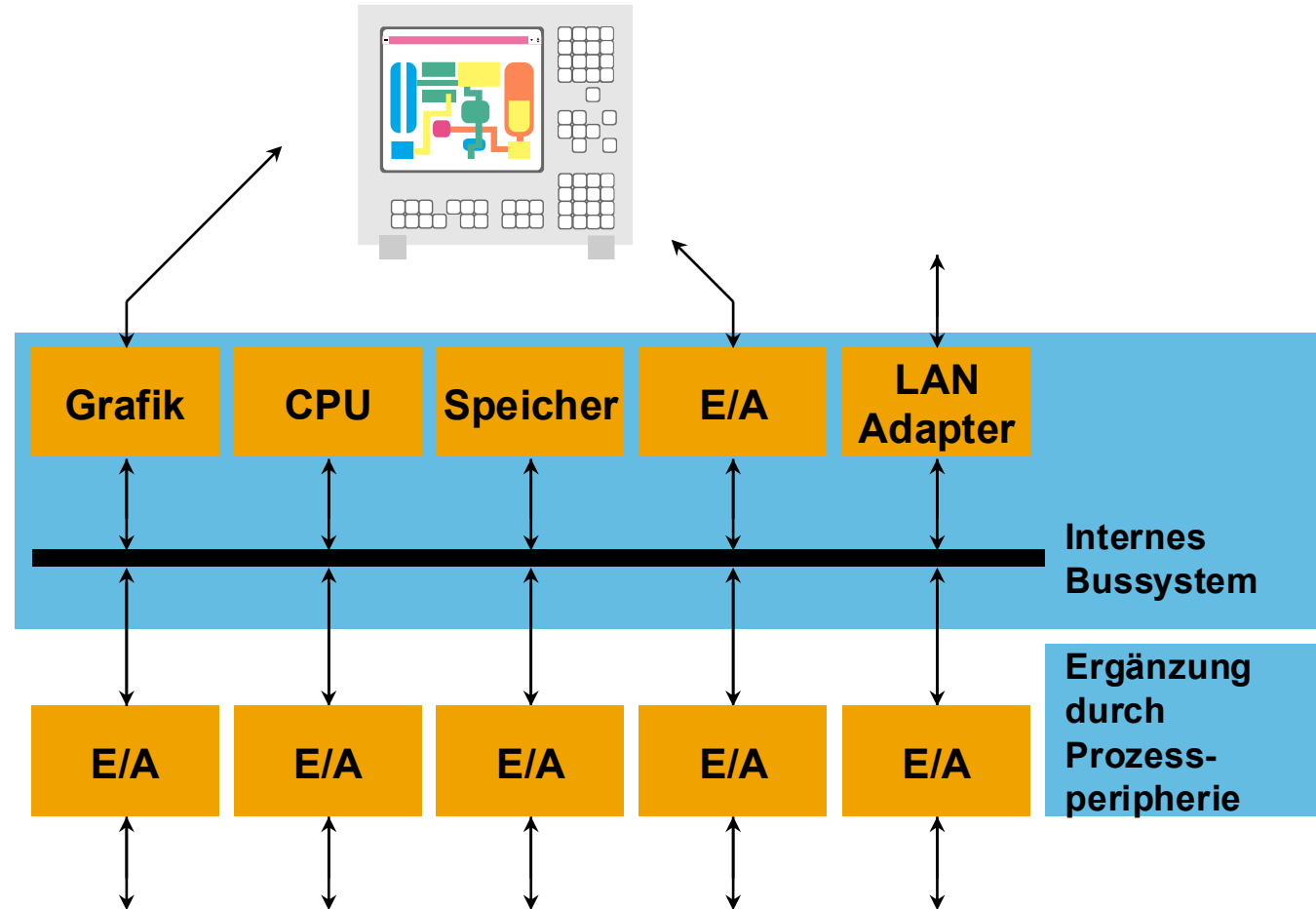


*SPS: Speicherprogrammierbare Steuerungen, engl.: PLC: Programmable Logic Controller

Typischer Schaltschrank mit SPS



Sensoren und Aktoren waren parallel angeschlossen



Verbindung zum Technischen Prozess: Sensoren und Aktoren

Schaltschrank, parallel verdrahtet



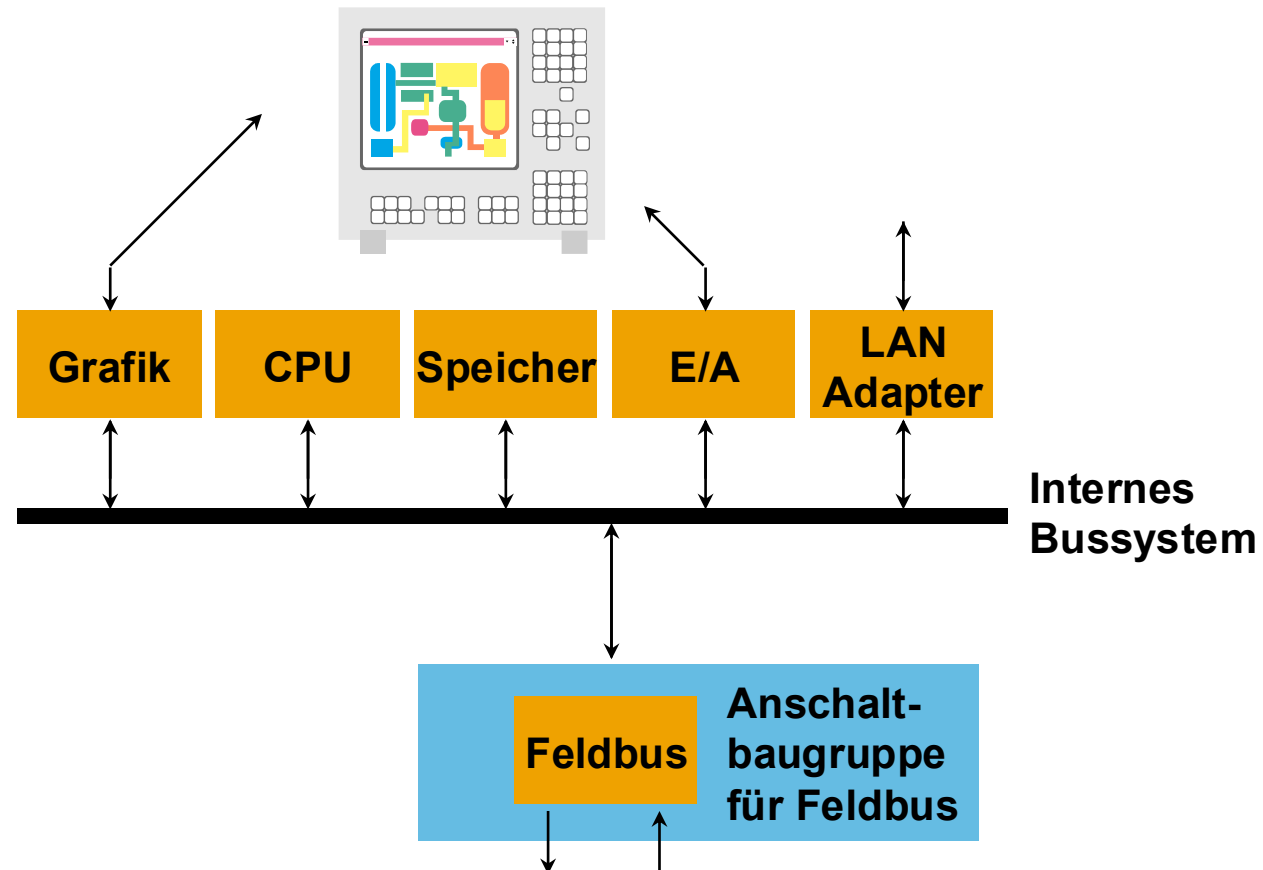
1985: „Seriell statt parallel“

„Ein schlankes Buskabel statt zentnerschwerer Kabelbäume!“



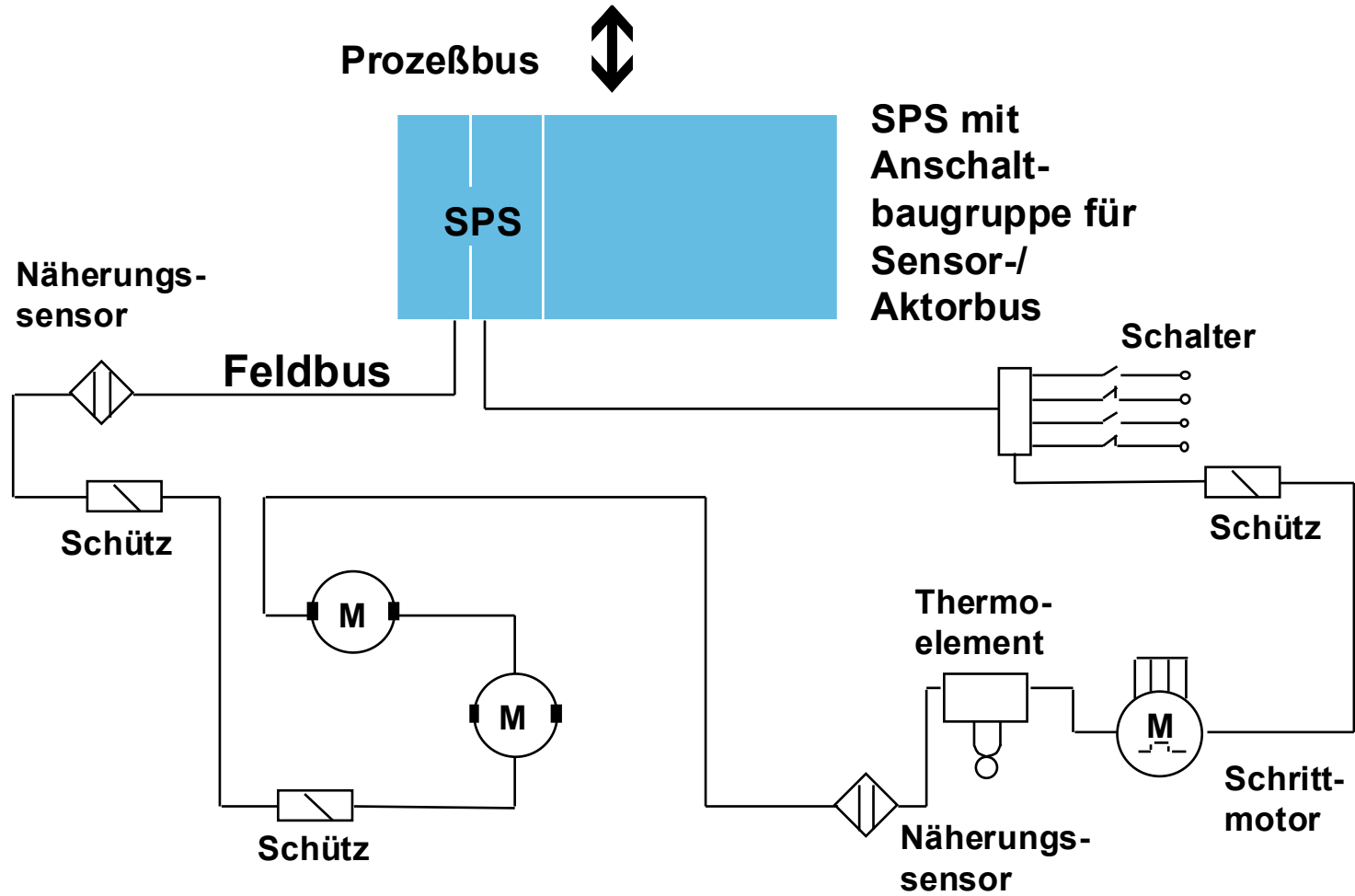
Quelle: Phoenix Contact

Feldbus¹⁾ ersetzt parallele E/A-Karten



Sensoren und Aktoren sind seriell angeschlossen!

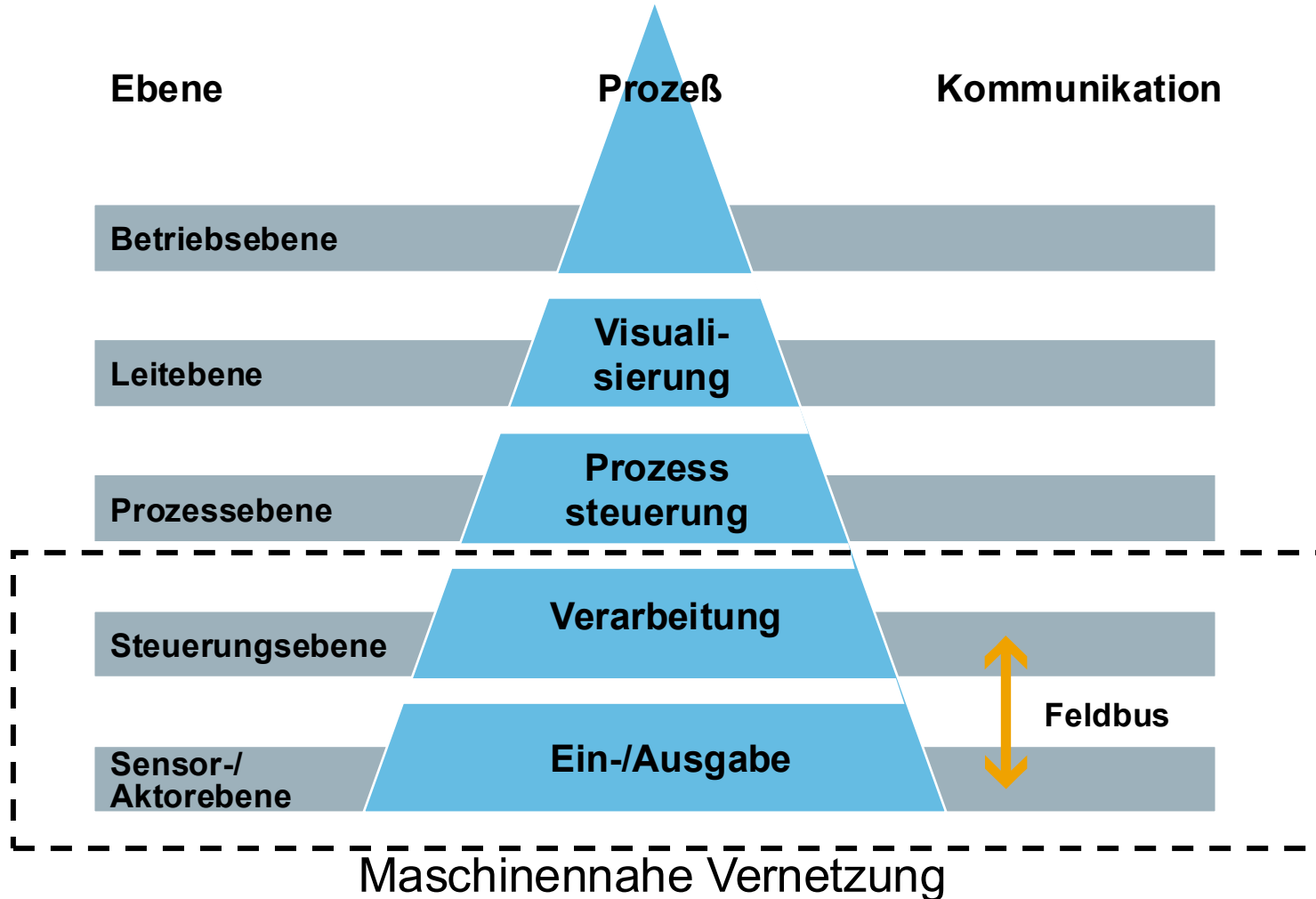
Serielle Kommunikation mit Feldbus



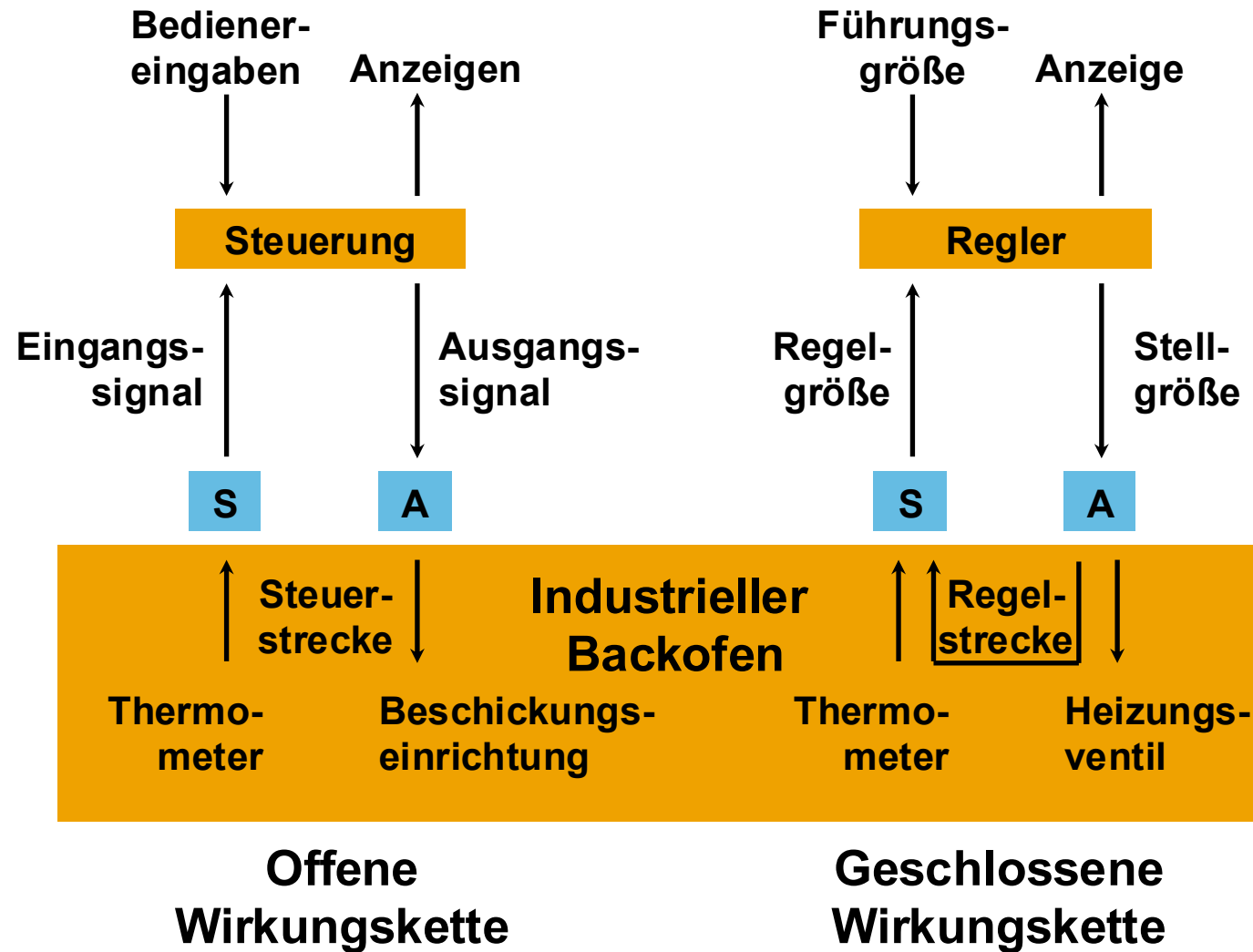
Schaltschrank mit seriellem Feldbus



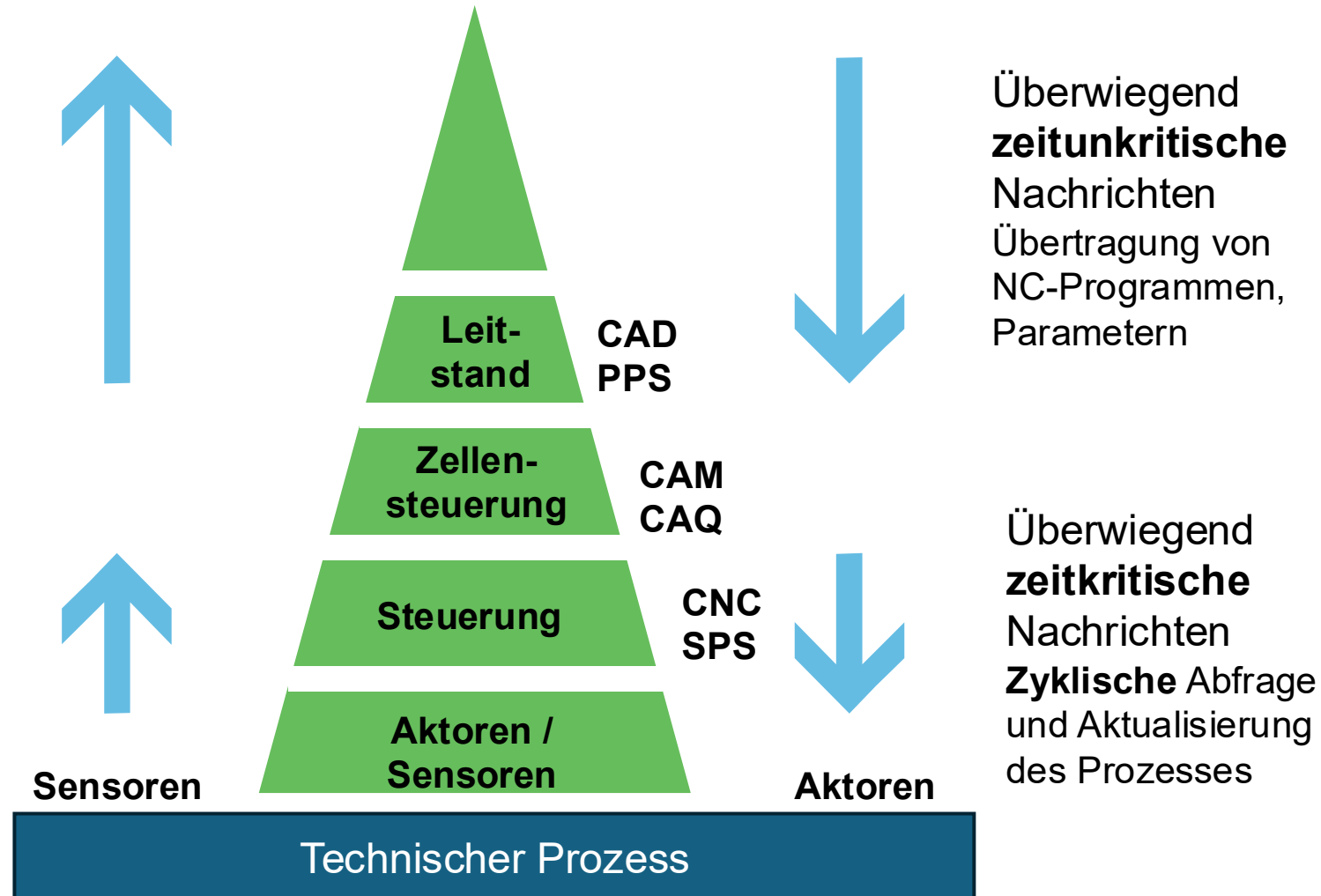
Wo liegt der Fokus von MV?



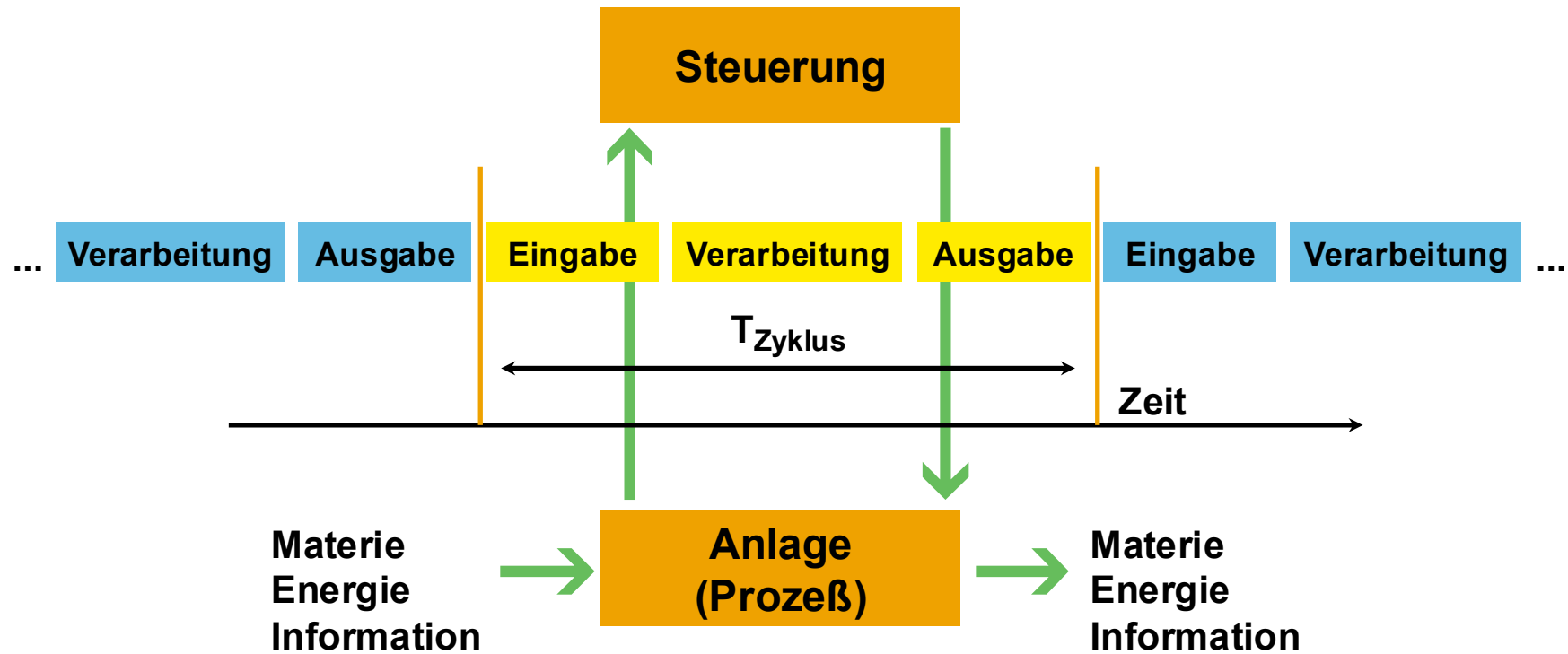
Das Umfeld: Messen, Steuern und Regeln (MSR)



Eigenschaften der Information



Wie arbeitet eine SPS?



Echtzeitanwendung: Face Smartphone Shield

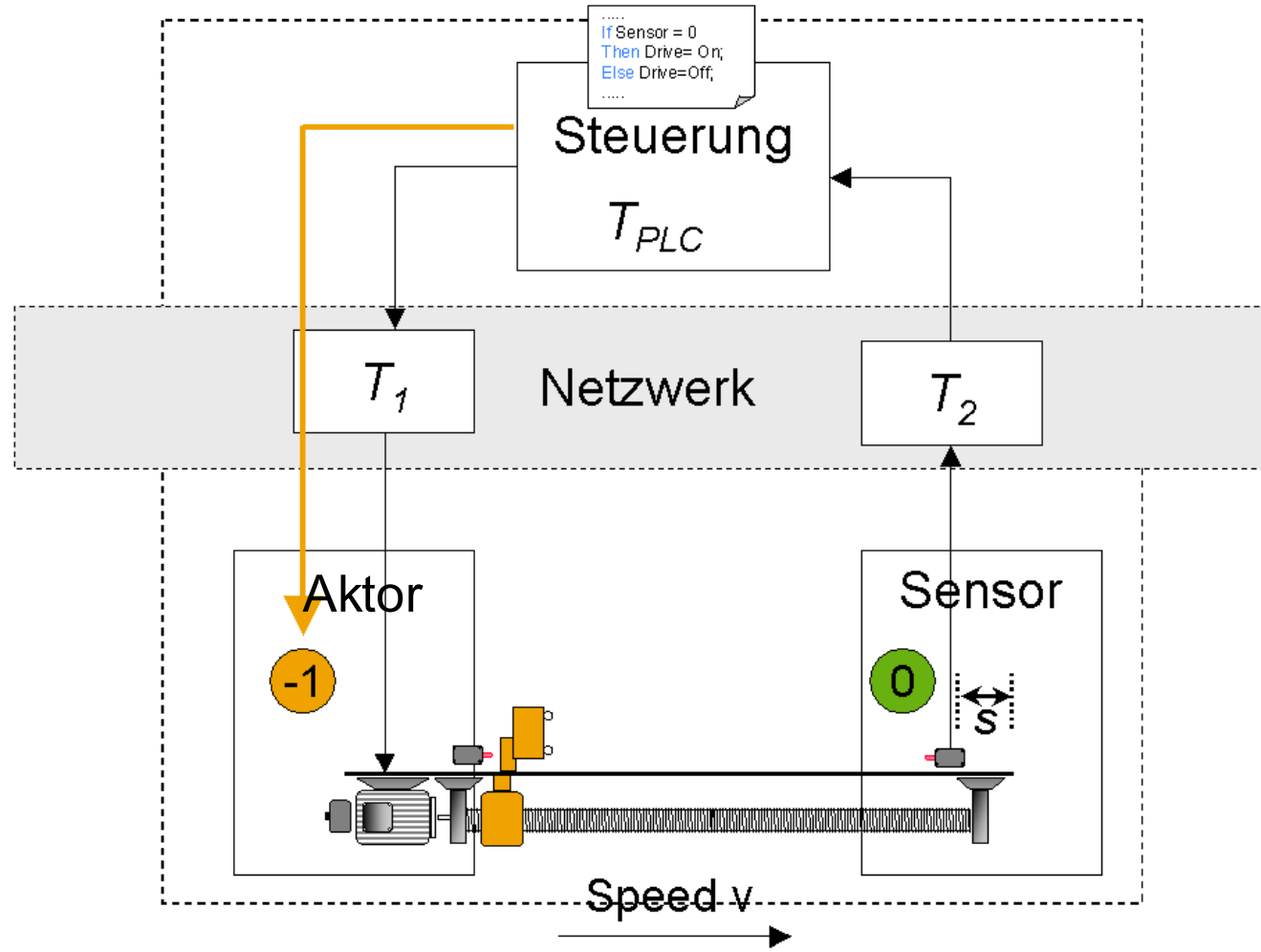


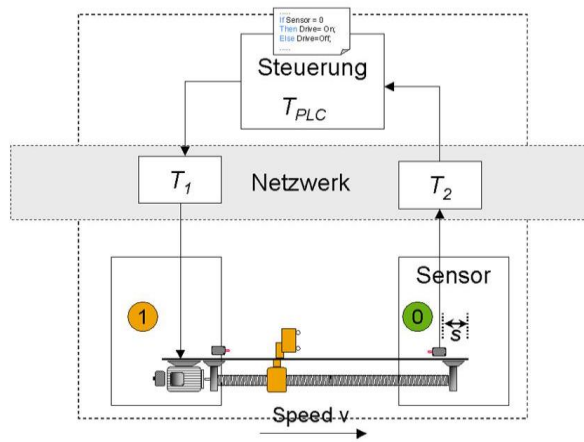
Quelle: https://www.youtube.com/shorts/T_xsDw01eHY

Beispiel: Schüttgut-Sortierung mit Echtzeit-BV



Reaktionszeit der Steuerung





Anforderungen an die Industrielle Kommunikation

Anforderung	Verfahrens- technik	Fertigungs- technik	Antriebs- technik	Kommunikation für Engineering und Asset- Management	Produktdaten- kommunikation
Zeitaspekte					
Datenrate	+	++	++	+	-
Jitter	-	+	++	-	-
Zykluszeit	++	++	++	-	-
Updatezeit	++	++	++	+	-
Synchronisation	+	+	++	-	-
Zeitstempelung	++	++	++	+	+
Applikationsaspekte					
Kleine Datenstrukturen	++	++	++	+	-
Große Datenstrukturen	-	-	-	++	++
Gerätetausch zur Laufzeit	++	+	+	-	-
Robustheitsaspekte					
Verfügbarkeit	++	++	++	+	-
Redundanz	++	+	+	-	-
Recovery-Time	+	++	++	-	-
Safety	++	++	++	+	-
Security	++	++	++	++	++
Koexistenz	++	++	++	+	-
Mobilität					
Mobile Assets	+	+	++	+	++
Netzabdeckung	++	+	+	++	+

++ hohe Relevanz, + Relevanz, - geringe Relevanz

Industrielle Kommunikationssysteme

Kommunikationsnetze:

Lokale Netze:

Ethernet, TSN

Tokenring

Tokenbus

MAP

TOP

Feldbusse:

DeviceNet

PROFIBUS

DIN-Meßbus

SERCOS

CAN

LON

INTERBUS

> 20 RTE



LAN

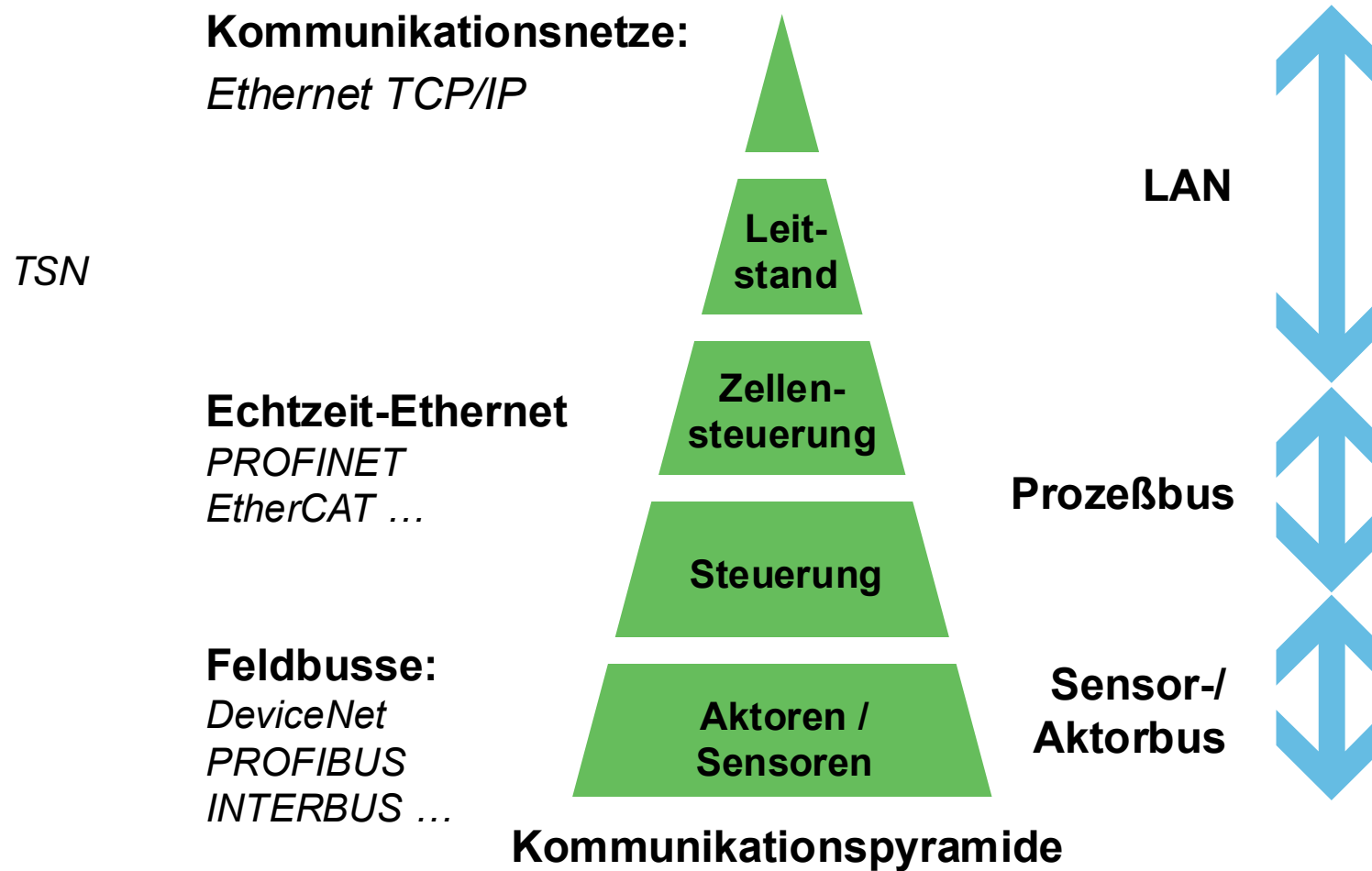
Prozeßbus

Sensor-/
Aktorbus



Automatisierungspyramide

Ind. Kommunikationssysteme (im Praktikum)



Zusammenfassung

- Moderne AT-Systeme sind (verteilte) Echtzeitsysteme.
 - Kriterien
- Maschinennahe Vernetzung ist die serielle Kommunikation zwischen technischem Prozess und der Steuerungstechnik.
 - Ersatz einer Parallelverkabelung
- Feldbussysteme sind Echtzeit-Kommunikationssysteme.
 - Betrieb in rauer Umgebung (Vibration, Temperatur, Elektrosmog) direkt am technischen Prozess.
 - Zeitanforderungen durch Prozess bestimmt.
- Die Referenzarchitektur der I40 ist das RAMI 4.0, Automatisierungspyramide immer noch sehr verbreitet.

Fragen

